РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

F СЕРИЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

F-серия

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА

F32 MNA (32 кВт)
F32 MNS (42 кВт)
F32 MNT (52 кВт)

Эксплуатация и техническое обслуживание

ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за покупку продукта FPT и выбор двигателя настоящей серии.
Прежде чем Вы приступите к эксплуатации двигателя и его узлов, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства – соблюдение изложенных правил является наилучшей гарантией длительной безотказной работы двигателя.

РУС

Руководство описывает стандартную комплектацию двигателя, иллюстрации приведены в качестве примера. Ряд инструкций указывает последовательность действий для обеспечения определённого режима работы двигателя и/или его узлов. В некоторых случаях такая последовательность будет зависеть от сочетания установок агрегата, на котором смонтирован двигатель. По любым вопросам, выходящим за рамки настоящего руководства, пожалуйста, консультируйтесь с производителем оборудования и соответствующими инструкциями.
Информация, приведённая ниже, актуальна на момент публикации.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в любое время без предварительного уведомления – по техническим причинам или соображениям коммерческого характера, а также ввиду модернизации двигателей с целью выполнения требований законодательства отдельных стран.
Изготовитель снимает с себя всю ответственность за любые ошибки или упущения.

Помните, что Сеть технической поддержки FPT всегда готова предложить Вам свой опыт и профессиональные навыки везде, где бы Вы ни были.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3**

Гарантия 3
Запасные части 3
Ответственность. 3
Безопасность. 3
Технические характеристики двигателя F32 MNA 4
Технические характеристики двигателя F32 MNS 6
Технические характеристики двигателя F32 MNT 8
Обозначения. 10

- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 11**

Предпусковая диагностика 11
Запуск и остановка двигателя. . ... .11
Обеспечение нормальной работы двигателя..... 12
Специальные предостережения 12
Процесс обкатки 14

- **УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 15**

Обслуживающий персонал. 15
Техника безопасности. 15
Требования 16
Дозаправка. 17
Периодичность. 18
Как начать работу 19
Транспортировка двигателя. 28
Утилизация отходов. 28

- **ПЕРИОДЫ ДЛИТЕЛЬНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ. 29**

Подготовка двигателя к консервации. 29
Возобновление работы после длительного перерыва. 30

- **ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 31**
- **ПРИЛОЖЕНИЕ 33**

Вязкость масла в зависимости от окружающей температуры .33

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

Чтобы обеспечить наилучшие характеристики работы Вашего двигателя и в полной мере использовать гарантийную поддержку от FPT, Вам необходимо чётко следовать указаниям, приведённым в настоящем руководстве. Отказ от этого может повлечь аннулирование гарантии.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Всегда используйте оригинальные запчасти производства FPT. Это необходимо для поддержания двигателя в исходном рабочем состоянии.
Использование неоригинальных запасных частей повлечёт не только лишение гарантийной поддержки, но и будет означать отсутствие любой ответственности со стороны FPT в течение всего срока службы двигателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изготовитель несёт ответственность за обеспечение соответствия заявленным рабочим характеристикам только в случае полного соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем руководстве. Вам следует убедительно подтвердить соблюдение этого требования. При необходимости любое специальное техническое обслуживание должно производиться компетентными специалистами Сети обслуживания FPT с применением соответствующего инструмента и оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следующая информация приведена в качестве предупреждения, с целью избежать повреждений людей и ущерба имуществу вследствие неправильных или неподобающих действий при эксплуатации двигателя.

- Двигатель должен использоваться только в целях, указанных Изготовителем.
- Любое вмешательство, модификация и использование неоригинальных запасных частей может поставить под угрозу правильное использование и безопасное функционирование двигателя; **никогда, ни при каких обстоятельствах** не следует вносить изменения в электропроводку или узлы двигателя, а также соединять его с другими автоматическими системами.
- Обратите особое внимание на движущиеся детали двигателя, узлы с высокой температурой и трубопроводы с жидкостями под давлением, а также электрооборудование, являющееся источником тока и напряжения.
- Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем, могут повредить Вашему здоровью.
- При перемещении двигателя следует использовать специальное подъёмное устройство и предусмотренные для этого U-образные кронштейны.
- Не следует запускать и эксплуатировать двигатель, пока не соблюдены все требования техники безопасности для агрегата, на котором он установлен, или такой агрегат не соответствует местным законам и постановлениям.
- Для обеспечения наилучшего функционирования двигателя, его техническое обслуживание должно осуществляться персоналом, имеющим необходимый опыт, инструменты и оборудование, одобренные FPT.

Дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности приведены в разделе УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNA

Модель и серийный номер обозначены на шильде, расположенной (в зависимости от модели) на различных частях двигателя: кожухе маховика, клапанной крышке, и др.

Наименование	F32 MNA
Серия двигателя	F5
Тактность	4-х тактный дизель
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Диаметр / ход поршня	99 x 104 мм
Рабочий объём	3200 $см^3$
Впуск воздуха	Атмосферный
Система впрыска	Прямой, через ТНВД
Направление вращения коленчатого вала двигателя	Против часовой стрелки (со стороны маховика)
Сухой вес	-

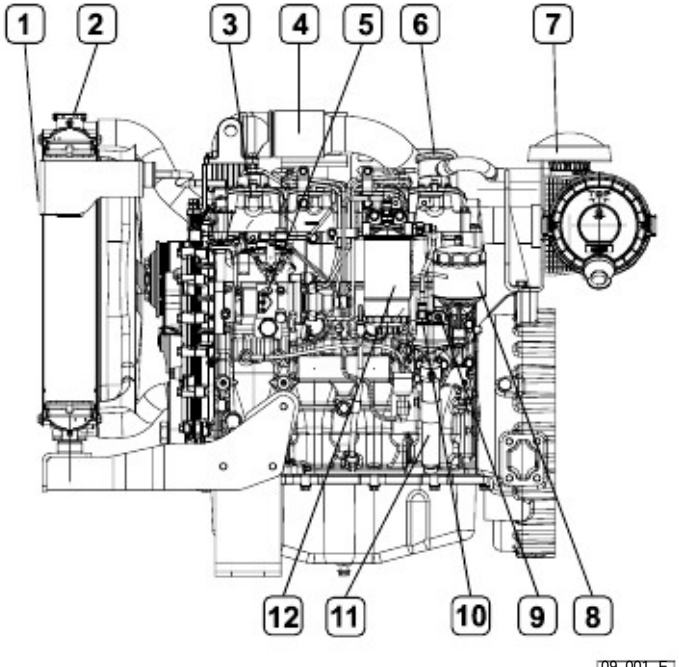
Электрическая система	12 В
Аккумулятор/ы - ёмкость - пусковой ток	 100 Ач или выше 650 А или выше

Исполнение (*)	F32 MNA
(EU/2002/88/CE)	32 кВт при 1,500 об/мин 204 Нм при 1,500 об/мин

(*)Номинальная мощность (на маховике) в соответствии ISO 8528.

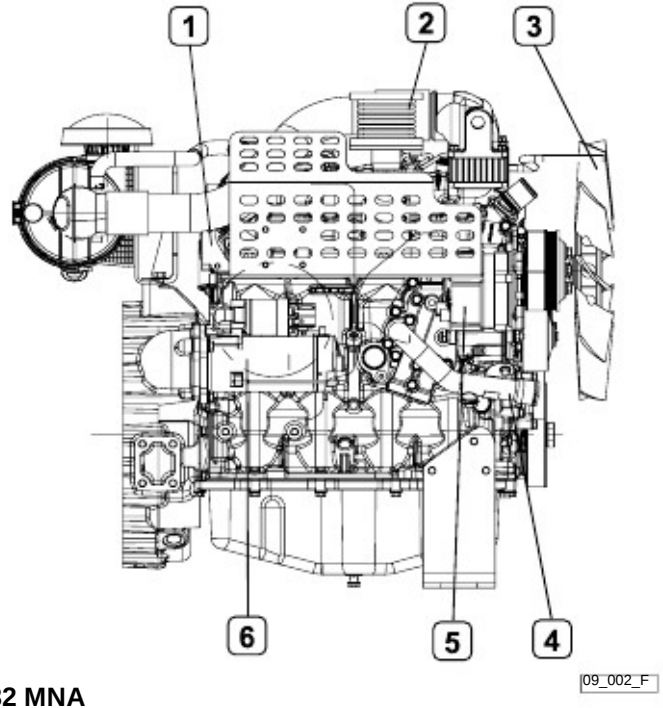
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое изменение вышеописанных характеристик строго запрещено и ведёт к аннулированию гарантии и полному отсутствию всякой ответственности со стороны FPT.



F32 MNA

1. Радиатор/ы - 2. Крышка заливной горловины радиатора - 3. Крышка маслозаливной горловины - 4. Впускной коллектор - 5. Топливный насос - 6. Клапан вентиляции картера - 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный фильтр - 9. Трубопровод подачи топлива из бака - 10. Насос ручной подкачки -11. Ручной насос откачки из масляного поддона - 12. Топливный фильтр.



F32 MNA

1. Выпускной коллектор - 2. Выхлопной патрубок - 3. Вентилятор - 4. Патрубок системы охлаждения двигателя - 5. Генератор переменного тока - 6. Электрический стартёр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNS

Модель и серийный номер обозначены на пластине, расположенной (в зависимости от модели) на различных частях двигателя: кожухе маховика, клапанной крышке, и др.

Наименование	F32 MNS
Серия двигателя	F5
Тактность	4-х тактный дизель
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Диаметр / ход поршня	99 x 104 мм
Рабочий объём	3200 $см^3$
Тип впуска воздуха	Турбированный
Система впрыска	Прямой, через ТНВД
Направление вращения коленчатого вала двигателя	Против часовой стрелки (со стороны маховика)
Сухой вес	-

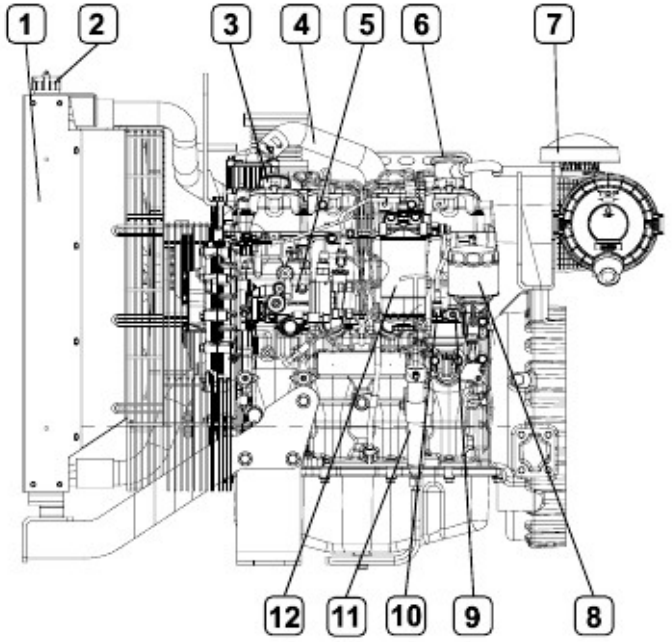
Электрическая система	12 В
Аккумулятор/ы - ёмкость - Пусковой ток	 100 Ач или выше 650 А или выше

Исполнение(*)	F32 MNS
(EU/2002/88/CE)	42 кВт при 1,500 об/мин 267 Нм при 1,500 об/мин

(*)Номинальная мощность (на маховике) в соответствии с ISO 8528.

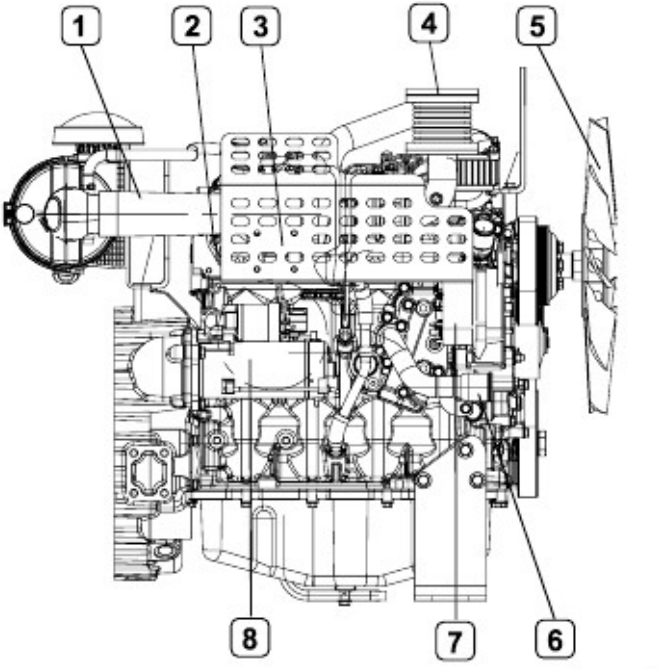
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое изменение вышеописанных характеристик строго запрещено и ведёт к аннулированию гарантии и полному отсутствию всякой ответственности со стороны FPT.



F32 MNS

1. Радиатор/ы - 2. Крышка заливной горловины радиатора - 3. Крышка маслозаливной горловины - 4. Впускной коллектор - 5. Топливный насос - 6. Клапан вентиляции картера- 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный фильтр - 9. Трубопровод подачи топлива из бака - 10. Насос ручной подкачки -11. Ручной насос откачки из масляного поддона - 12. Топливный фильтр.



F32 MNS

1. Воздухозаборник турбокомпрессора - 2. Выпускной коллектор - 3. Турбокомпрессор - 4. Выхлопной патрубок - 5. Вентилятор - 6. Патрубок системы охлаждения двигателя - 7. Генератор переменного тока - 8. Электрический стартёр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNT

Техническая характеристика и серийный номер обозначены на пластине, расположенной (в зависимости от модели) на различных частях двигателя: кожухе маховика, клапанной крышке, и др.

Наименование	**F32 MNT**
Серия двигателя	F5
Тактность	4-х тактный дизель
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Диаметр / ход	99 x 104 мм
Рабочий объём	3200 $см^3$
Тип впуска воздуха	Турбированный с охлаждением
Система впрыска	Прямой с ТНВД
Направление вращение коленчатого вала двигателя	Против часовой стрелки (со стороны маховика)
Сухой вес	-

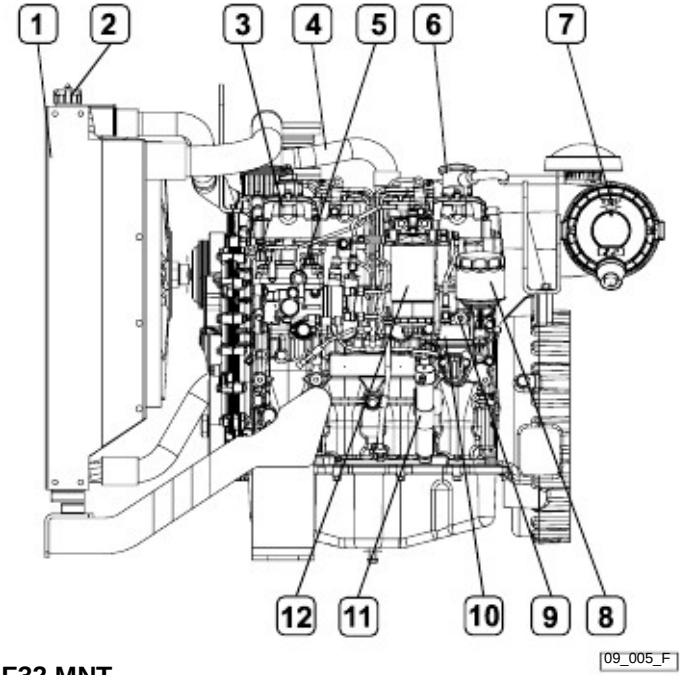
Электрическая система	**12 В**
Аккумулятор/ы - ёмкость - Пусковой ток	 100 Ач или выше 650 А или выше

Исполнение (*)	**F32 MNT**
(EU/2002/88/CE)	52 кВт при 1,500 об/мин 331 Нм при 1,500 об/мин

(*) Номинальная мощность (на маховике) в соответствии с ISO 8528.

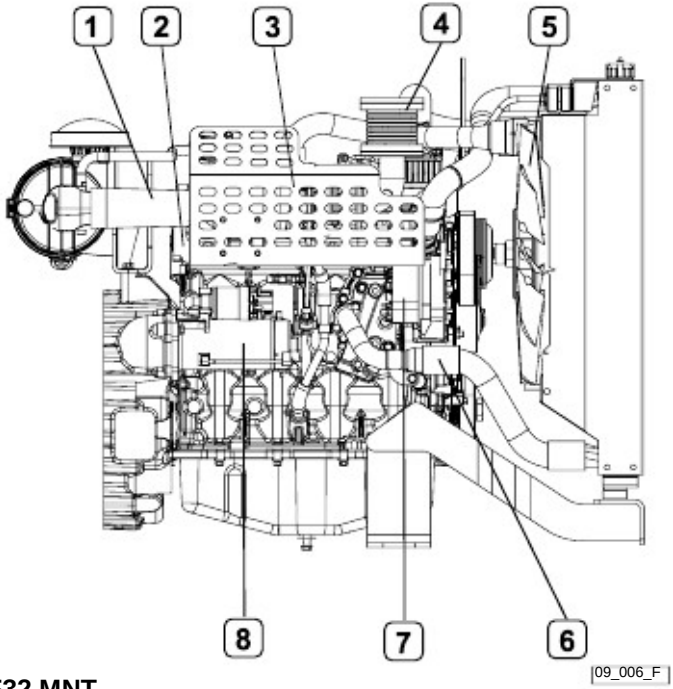
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое изменение вышеописанных характеристик строго запрещено и ведёт к аннулированию гарантии и полному отсутствию всякой ответственности со стороны FPT.



F32 MNT

1. Радиаторы - 2. Крышка заливной горловины радиатора - 3. Крышка маслозаливной горловины - 4. Впускной коллектор - 5. Топливный насос - 6. Клапан вентиляции картера- 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный фильтр - 9. Трубопровод подачи топлива из бака - 10. Насос ручной подкачки -11. Ручной насос откачки из масляного поддона - 12. Топливный фильтр.



F32 MNT

1. Воздухозаборник турбокомпрессора - 2. Выпускной коллектор - 3. Турбокомпрессор - 4. Выхлопной патрубок - 5. Вентилятор - 6. Патрубок системы охлаждения двигателя - 7. Генератор переменного тока - 8. Электрический стартёр.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Специальные предупреждающие знаки установлены на двигателе Изготовителем, их расшифровка приводится ниже.
Обратите внимание: пиктограммы с восклицательным знаком предупреждают об особой **опасности.**



Точка крепежа для подъёма и транспортировки (только двигателя).



Топливная крышка (на топливном баке при его наличии).



Масляная крышка



Масляный щуп.



Опасность ожога: выброс горячей воды под давлением.



Опасность ожога: наличие раскалённых частей.



Опасность возгорания: наличие топлива.



Опасность удара или зацепления движущимися деталями: вентилятором, шкивом, ремнями и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предварительные проверки

Каждый раз перед запуском двигателя:

- Проверяйте уровень эксплуатационных жидкостей (топлива, моторного масла и охлаждающей жидкости), и доливайте их при необходимости.
- Убедитесь в исправности выпускной системы и что фильтры отработавших газов не забиты.
- Убедитесь что стартерные батареи (аккумуляторы) исправны и их клеммы правильно подсоединены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае если требуется долив значительного количества охлаждающей жидкости, следуйте инструкциям раздела СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Примечание: процедура технического обслуживания изложена в разделе УПРАВЛЕНИЕИ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Запуск и остановка, описанные ниже, осуществляются с помощью панели управления производства FPT; если Изготовитель транспортного средства или машины обеспечил их встроенной приборной панелью, то эти операции могут измениться согласно конструктивным отличиям.
В этом случае соблюдайте последовательность запуска/остановки, описанную в документации к соответствующему оборудованию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

- Прежде чем запускать двигатель, проверьте достаточность уровня топлива в баке.
- Не держите стартёр включённым длительное время.
- Не позволяйте двигателю работать длительное время без нагрузки (вхолостую), т.к. это приводит к ухудшению его рабочих характеристик.
- Номинальная мощность достигается при регулировке частоты вращения двигателя, приведённой в технической документации.
- При эксплуатации двигателя регулярно следите чтобы:
  - температура охлаждающей жидкости не превышала допустимого предела;
  - давление масла оставалось в пределах нормы.
- Особое внимание следует уделять обслуживанию двигателей, использующихся в качестве аварийного источника энергии, чтобы без промедления запустить их в работу, как только возникнет такая необходимость.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Охлаждающая жидкость двигателя

При работе двигателя регулярно проверяйте, чтобы температура охлаждающей жидкости не достигала опасного порога.
Если температура приближается к критической отметке, отключите нагрузку и остановите двигатель. Прежде чем проводить проверку системы охлаждения, дождитесь остывания двигателя: помните, что на прогретом двигателе охлаждающая жидкость находится под давлением и при разгерметизации системы охлаждения может вызвать ожоги и серьёзные травмы.

Кроме того, проверьте следующее:
а) натяжение ремня генератора;
б) эффективность клапана термостата;
в) поверхность радиатора (при необходимости – очистите).

ОСТОРОЖНО!



Крышку заливной горловины радиатора следует открывать только по необходимости и только на холодном двигателе.

Пополнение охлаждающей жидкости

При обслуживании двигателя и всякий раз, когда система охлаждения требует значительного долива жидкости, проводите следующую процедуру:

- Заполните рубашку охлаждения двигателя и полость радиатора до верхнего предела.

- При открытой крышке радиатора запустите двигатель и дайте ему поработать минуту на холостом ходу (для удаления пузырьков воздуха из рубашки охлаждения).
- Остановите двигатель и закройте крышку радиатора.

Дополнительная информация о необходимом объёме охлаждающей жидкости и технических требованиях к ней приведена в разделе УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОСТОРОЖНО!



Несоблюдение процедуры может привести к неправильному заполнению системы и, как следствие, недостаточному количеству жидкости в рубашке охлаждения двигателя.

Система смазки

Регулярно следите за тем, чтобы давление масла находилось в допустимых пределах. В случае чрезмерно низкого давления, проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте до нормы, соблюдая инструкциям раздела УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Если неисправность сохраняется, обратитесь за помощью в Техническую службу.

Система топливоподачи

Избегайте эксплуатации двигателя при малом запасе топлива в баке; это приводит к образованию конденсата и повышает риск подсоса воздуха, или частиц грязи, которые могут повредить двигатель.

ОСТОРОЖНО!



При заправке соблюда*йте особую осторожность, чтобы предотвратить попадание в топливный бак твёрдых частиц или посторонних жидкостей. Курение или пользование открытым огнём строго запрещено!*

ОСТОРОЖНО!



Никогда не допускайте разгерметизацию системы питания при работающем двигателе.

РУС

Системы впуска и выпуска

Регулярно проверяйте воздушный фильтр. Интервалы обслуживания, описанные в настоящем руководстве, изменяются в зависимости от окружающих условий эксплуатации двигателя. В сильно запылённой среде необходимо сократить время между процедурами обслуживания, описанными в разделе УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОСТОРОЖНО!



Проверьте визуально, чтобы выхлопная система не была повреждена или забита, во избежание появления опасных паров.

Электрическая система подзарядки и пуска

Следует периодически проверять (особенно в зимний период) чистоту и работоспособность аккумуляторных батарей, соблюдая инструкции раздела УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Если необходимо заменить аккумуляторы новыми, они должны соответствовать требованиям по ёмкости и величине пускового тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свяжитесь со специализированной мастерской и проверьте аккумулятор и исправность системы подзарядки, если вольтметр показывает напряжение ниже 11 В (для 12-ти вольтовых систем), или 22 В (для 24-х вольтовых систем).

ОСТОРОЖНО!



Аккумуляторы содержат кислотный раствор, вызывающий ожог кожи и разрушение одежды. При обслуживании АКБ всегда используйте защитную одежду, перчатки и очки, не пользуйтесь открытым огнём и не курите в их близи, удостоверьтесь в хорошей вентиляции помещения.

Периодически проверьте чистоту, степень износа и силу натяжения ремня генератора.

ПРОЦЕСС ОБКАТКИ

Благодаря применению современных технологий изготовления, двигателю не требуется специальной процедуры обкатки. Однако рекомендуется, чтобы в первые 50 часов работы Вы не использовали двигатель на режимах полной мощности длительное время.

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Управление двигателем и его техническое обслуживание, описанные в настоящем разделе, требуют наличия соответствующих навыков и соблюдения требований безопасности. По этой причине все работы должны выполняться квалифицированным персоналом как указано ниже.

- **Управление** – техническим персоналом или оператором в случае необходимости.
- **Периодический ремонт** – квалифицированным персоналом с применением соответствующего оборудования и средств защиты.
- **Специальное обслуживание:** персоналом Авторизированного сервисного центра, располагающим всем необходимым оборудованием.





Наиболее компетентными являются Центры Помощи, входящие в Сеть Технической Поддержки FPT.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда используйте защитную одежду, обувь и очки
- Никогда не носите свободную одежду, кольца, браслеты и/или цепочки вблизи двигателей или движущихся деталей.
- Всегда используйте защитные перчатки и очки, когда:

• заливаете в аккумулятор кислотный раствор
• заправляйте ингибиторы или антифриз
• производите замену или долив масла (горячее моторное масло может вызвать ожоги). Выполняйте эти операции только когда масло остынет ниже 50°C.

- При работе вблизи двигателя будьте особенно осторожны, чтобы избежать контакта с движущимися деталями, или частями с высокой температурой.
- Для очистки поверхностей используйте струи воздуха под высоким давлением (максимум 200 кПа (2 бара, 30 пси, 2 кг/см^2). Используйте защитные очки.
- Используйте защитный шлем при работе с подвешенными грузами, или расположенными на уровне головы агрегатами.
- Пользуйтесь защитным кремом для рук.
- Немедленно заменяйте испачканный (облитый) комбинезон.
- Всегда содержите двигатель в чистоте, удаляя подтёки масла, топлива и охлаждающей жидкости.
- Храните обтирочные материалы в огнестойких контейнерах.
- Не оставляйте посторонние предметы на двигателе.
- Используйте подходящие, надёжные контейнеры для отработанного масла.
- При завершении ремонта создайте подходящие условия для беспрепятственной остановки двигателя, если после запуска происходит непредусмотренное повышение частоты его вращения.

ОСТОРОЖНО!



Не выполняйте техническое обслуживание при включённой подаче электроэнергии: убедитесь, что приборы обесточены. При диагностике и техническом обслуживании удостоверьтесь, что Ваши руки и обувь сухие и по возможности используйте изоляционные покрытия (коврики).

ОСТОРОЖНО!



Необходимость запуска аварийных источников питания возникает неожиданно. Поэтому при выполнении проверок и технического обслуживания строго следуйте инструкциям техники безопасности, предписанным Изготовителем систем электроснабжения.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Не отсоединяйте аккумуляторы при работающем двигателе.
2. Не выполняйте операции по дуговой сварке около двигателябез предварительного отсоединения электрических кабелей.
3. После каждого технического обслуживания, требующего отсоединения аккумулятора(ов), убедитесь в том, что электрические зажимы надёжно подсоединены с соблюдением полярности.
4. Не используйте зарядное устройство аккумуляторов для запуска двигателя.
5. Отсоединяйте аккумуляторы от двигателя во время их подзарядки.
6. Не наносите краску на приборы, компоненты и электрические разъёмы двигателя.
7. Отсоединяйте аккумулятор (ы) при проведении любых работ с электросистемой.
8. Свяжитесь с Изготовителем, прежде чем вносить любые изменения (устанавливать компоненты, такие как радио и т.п.) в систему электрооборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выполняйте любые операции, которые могут изменить настройки угла опережения впрыска топлива. Калибровка угла опережения впрыска тщательным образом выполнена при доводке двигателя в расчёте на его нормальную работу у потребителя.

Объём ГСМ

Наименование		F32 литры (кг)
Система охлаждения(1)	(*) двигатель	4,27
	(*) дизель-генератор	-
Система смазки(2) общая ёмкость(3)		11,5 (10,1)
Периодическая замена: Масляный поддон до минимума		7,5 (6,6)
Масляный поддон до максимума		9,5 (8,4)
Топливный бак(4)		-

(*) Указанная величина относится к стандартной комплектации двигателя.
(**)Суммарная ёмкость.
(1) Используйте смесь воды и 50%-ов концентрата PARAFLU 11 даже в летние месяцы. В качестве альтернативы PARAFLU 11 используйте другой антифриз, удовлетворяющий требованиям международного стандарта SAEJ 1034.
(2) Используйте смазки, соответствующие международным техническим требованиям ACEAE3-E5 (форсированные двигатели).
Уровень вязкости применяемого масла(в зависимости от окружающей температуры) указан в ПРИЛОЖЕНИИ.
Допустимый расход масла на угар – 0,5 % расхода топлива.
(3) Указанная величина относится к начальной заправке и включает заполнение двигателя, масляного поддона и масляного фильтра.
(4) Используйте СТАНДАРТНОЕ дизельное топливо,соответствующее спецификации EN 590.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дозаправка из канистр или цистерн может привести к загрязнению дизельного топлива и риску повреждения системы впрыска. В случае необходимости фильтруйте топливо или производите его отстаивание перед заправкой.

РУС

Зимнее топливо

Технические требования EN590 различают классы дизельного топлива, определяя характеристики тех, которые лучше подходят для низких температур.В соответствии с этим нефтеперерабатывающие компании выпускают различные типы топлива, лучше всего соответствующие климатическим условиям разных поясов иконтинентов.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Интервалы обслуживания, обозначенные ниже, принимают во внимание типичные эксплуатационные факторы для различных условий использования двигателя. Наиболее подходящий момент для технического обслуживания может быть определён обслуживающим персоналом в соответствии с условиями эксплуатации двигателя на месте.

Контролируемыйпараметр	Периодичность
Визуальнаяпроверка двигателя	Ежедневно
Наличиеводывтопливномфильтре	Ежедневно
Уровень масла	Ежедневно
Уровень охлаждающей жидкости	Ежедневно
Проверка воздушного фильтра	Ежедневно
Проверка/долив уровня электролита в аккумуляторной батарее и очистка клемм	Раз в полгода

Планируемые операции	Периодичность
Проверка уровня износа ремня генератора и водяного насоса	300 моточасов(2)
Проверка масла	500 моточасов(3) (4)
Замена масляного фильтра двигателя	500 моточасов(3) (4) (5)
Замена топливного фильтра	600 моточасов(1) (3) (5)
Замена ремня	1200 моточасов
Замена воздушного фильтра	1200 моточасов(6)
Замена охлаждающей жидкости	1200 моточасов или 2 года
Замена промежуточного топливного фильтра	1000 моточасов(1)

Специальные операции	Периодичность
Проверка и регулировка клапанов	1000 моточасов(7)
Проверка и очистка (в случае надобности) турбокомпрессора	1200 моточасов
Регулировка угла опережения впрыска	3000 моточасов

1) Максимальный период при использовании топлива хорошего качества (стандарта EN 590); период следует уменьшить, если используемое топливо загрязнено – об этом свидетельствует блокировка фильтров и присутствия воды в промежуточном фильтре (водоотделителе). В случае обнаружения загрязнения фильтра, его следует заменить. Если вода в поддоне (индикаторе) промежуточного топливного фильтра (водоотделителя)остаётся и после слива,водоотделитель также следует заменить.
2) Измерять обычным или автоматическим тензометром.
3) Должна производиться ежегодно, даже если требуемое количество моточасов не было достигнуто.
4) Замените смазку в соответствии с периодом, обозначенным в таблице раздела Объём ГСМ.
5) Используйте фильтры, отвечающие следующим параметрам:
   - уровень фильтрации < 12 мкм;
   - эффективность фильтра ß > 200.
6) Частота этих операций зависит от окружающих условий и качества комплектующих.
7) Необходимо при рециркуляции паров масла.

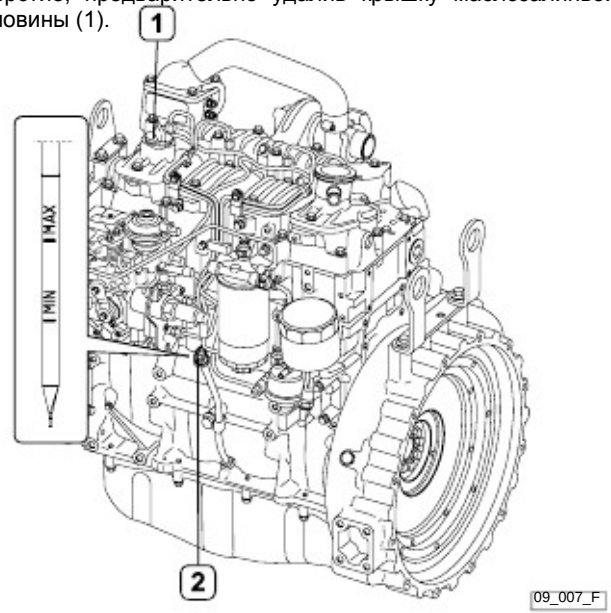
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сложные технические операции, изложенные здесь, должны выполняться исключительно компетентным персоналом изготовителя или специализированных центров обслуживания, имеющим соответствующие инструменты и средства защиты. Порядок выполнения операций изложены в Техническом руководстве FPT.

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ
Проверка уровня масла в двигателе

Проводите только при остановленном и остывшем двигателе, во избежание риска ожогов.

- Проделайте все необходимые действия, чтобы убедится в строго горизонтальном расположении двигателя.
- Используя щуп (2) убедитесь, что уровень масла находится между рисками "мин" и "макс".
- Если уровень слишком низок, долейте масло через заливное отверстие, предварительно удалив крышку маслозалинвой горловины (1).



РУС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- *После заполнения системы убедитесь, что уровень масла не превышает отметку "макс" на щупе.*
- *Убедитесь, что щуп вставлен правильно и крышка горловины завинчена по часовой стрелке до предела.*

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проводите только при остановленном и остывшем двигателе, во избежание риска ожогов.

- На холодном двигателе убедитесь, что уровень жидкости достаточен (полностью покрывает элементы радиатора).
- Долейте при необходимости чистую воду. Не используйте дистиллированную воду - см. табл. раздела Объём ГСМ.

Примечание: если долив требуется часто, необходимо провести проверку системы охлаждения.

При использовании радиатора без расширительного бачка (часто предусмотренного в конструкции обычных автомобилей) заполняйте его жидкостью аналогичным образом. Обратите внимание, что жидкость не заполняет внутренний объём полностью – это сделано в расчёте на компенсацию её теплового расширения при нагревании.

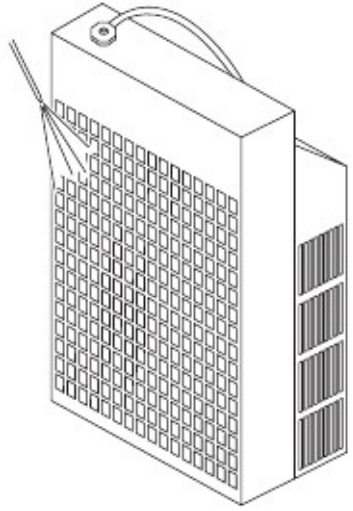
ОСТОРОЖНО!



Когда двигатель нагрет, охлаждающая жидкость находится под давлением и при разгерметизации системы охлаждения может быть выброшена горячей струёй, что несёт риск возникновения ожогов.

Очистка радиатора

Убедитесь что входные окна (ячейки) радиатора свободны от загрязнений (пыль, грязь, солома и т.д.).
В случае надобности очистите их с помощью воздушной или паровой струи.



05_609_N

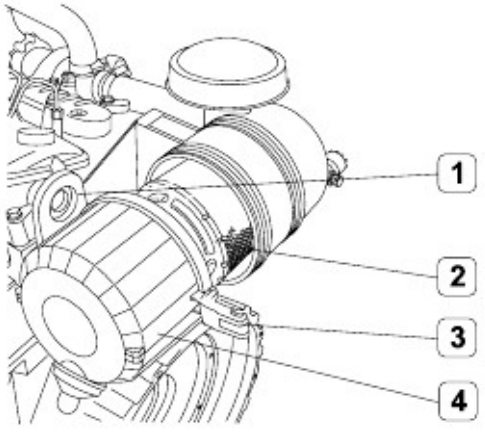
ОСТОРОЖНО!

Использование сжатого воздуха предполагает применение защитных средств для рук, лица и глаз. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями раздела ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Очисткавоздушногофильтра

Процедуру производите только при остановленном двигателе.

- В случае необходимости удалите задний кронштейн крепления (1).
- Снимите кожух фильтра (4), для чего вначале следует ослабить два фиксатора (3).
- Извлеките основной фильтрующий элемент (2). При этом будьте внимательны, чтобы пыль не попала внутрь корпуса.
- Проверьте чистоту корпуса фильтра. Если он загрязнён, удалите грязь как описано ниже.
- Струёй сжатого сухого воздуха (максимальное давление 200 кПа) произведите очистку по направлению от внутренней части корпуса через фильтрующий элемент наружу. Не используйте моющие средства, или дизтопливо.
- Никогда не используйте инструменты, чтобы разбить фильтрующий элемент, и проверить его чистоту перед заменой.
- Замените фильтрующий элемент, если на нём имеются какие-либо повреждения или разрывы.
- Проверьте, чтобы изолирующая прокладка была в хорошем состоянии.
- Соберите фильтр, повторив вышеизложенные операции в обратном порядке.
- Если задний кронштейн (1) был снят, установите его на корпус маховика, затягивая фиксирующий болт моментом 70±7 Нм.

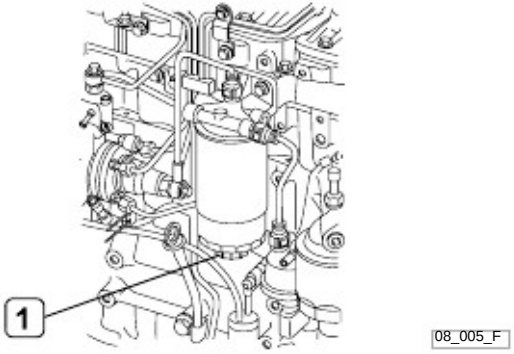


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что сборка проведена правильно. Неправильное соединение воздушного фильтра может привести к попаданию в двигатель нефильтрованного воздуха и появлению серьёзных неисправностей.

Слив воды из водоотделителя и топливногофильтра

Учитывая высокую вероятность попадания в систему впрыска с топливом инородных загрязнителей и воды, желательно выполнять эту процедуру при каждой заправке топливом.
При неработающем двигателе:

- Поместите ёмкость для сбора удаляемой жидкости под водоотделителем или топливным фильтром.
- Отвинтите пробку-заглушку (1) в нижней части фильтра; в некоторых комплектациях пробка включают в себя датчик наличия воды в дизтопливе.
- Слейте жидкость, пока не будет видно только чистое дизтопливо.
- Закрутите пробку-заглушку от руки.
- Утилизуйте слитый дренаж согласно принятым экологическим правилам.



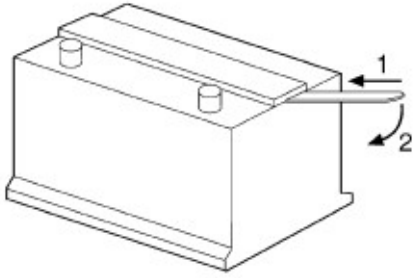
Проверка уровня/долив электролита в батареи

Поместите аккумулятор на ровную горизонтальную поверхность и выполните следующие процедуры:

- Проверьте визуально, чтобы уровень электролита находится между отметкой "мин" и "макс". При отсутствии рисок убедитесь, что электролит покрывает свинцовые пластины.
- Добавьте дистиллированную воду только в те элементы, где уровень электролита ниже допустимого минимума.
- Свяжитесь со специализированной службой, если аккумулятор нуждается в подзарядке.
- Используя надёжный тестер, при работающем двигателе проверьте, чтобы напряжение аккумулятора не опускалось ниже 11 В (для 12-ти вольтовых) или 22 V (для 24-х вольтовых систем).
- Убедитесь, что клеммы чистые, а их зажимы надёжно закреплены и смазаны вазелином.

ОСТОРОЖНО!

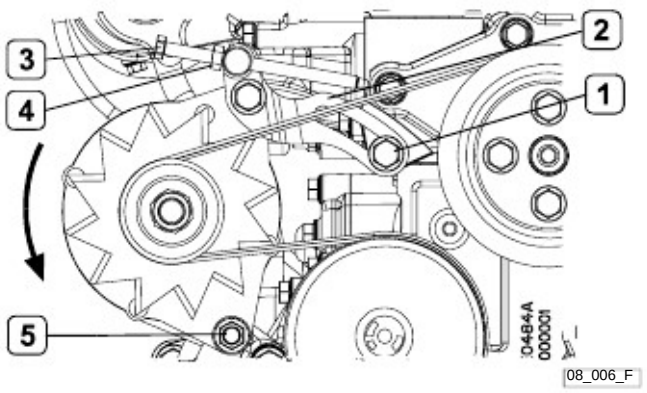
- *Аккумуляторы содержат серную кислоту, которая является чрезвычайно едкой и коррозионной; при работе используйте перчатки и очки. Всегда доверяйте обслуживание специалистам.*
- *Не курите и не пользуйтесь открытым огнём вблизи аккумуляторов, убедитесь в хорошей вентиляции помещения где они установлены.*



Некоторые типы аккумуляторов имеют общую крышку колодцев всех элементов.
Для доступа к отдельным элементам, используйте рычаг как показано на рисунке.

Контроль и регулировка натяжения ремня генератора

- Ослабьте винт крепления кронштейна к картеру (1).
- Ослабьте контргайку (5).
- Ослабьте гайку (3) крепления генератора к установочной планке.
- Вращайте винт натяжителя (4), пока паз установочной планки (2) не совпадёт с винтом (1) как показано на рисунке.
- При достижении нужной степени натяжения ремня, закрутите винт крепления (1), контргайку (5) и гайку (3).



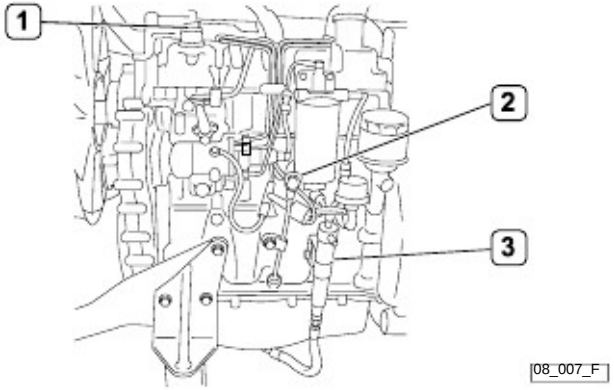
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замените ремень, если видны следы трения, расслоение, или разрывы, а также при попадании топлива или масла.

Замена масла

Проводите только при неработающем двигателе после его остывания во избежание риска ожогов.

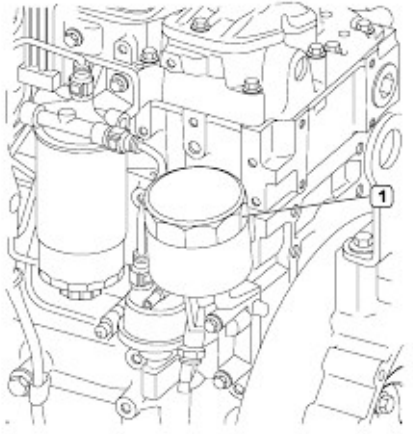
- Открутите пробку маслозаливной горловины (1), расположенную на клапанной крышке, извлеките масляный щуп (2).
- Соедините подходящую трубку с магистралью насоса для откачивания масла (3), установленного на двигателе.
- Откачивайте масло из поддона, действуя рукояткой дренажного насоса (3).
- Залейте свежее масло через наливное отверстие (1) на клапанной крышке. Тип масла и его потребный объём указаны в разделе ДОЗАПРАВКА.
- Щупом (2) проверьте, чтобы уровень масла находился между отметками "мин" и "макс".
- Утилизуйте отработанное масло согласно принятым экологическим требованиям.



Замена масляного фильтра

Проводите процедуру только при остановленном и остывшем двигателе во избежание риска ожогов.
Используйте фильтры с уровнем фильтрации, эквивалентным заменяемому (см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ).

- Поместите ёмкость для сбора отработанного масла под кронштейн крепления фильтра.
- Отвинтите фильтр и удалите его (1).
- Тщательно протрите поверхность под фильтром (в месте контакта с уплотнительной прокладкой).
- Смажьте новую уплотнительную прокладку небольшим количеством свежего масла.
- От руки закрутите новый фильтр до контакта уплотнительной прокладки с картером, а затем доверните на 3/4 оборота.
- Утилизуйте старый фильтр согласно принятым экологическим требованиям.

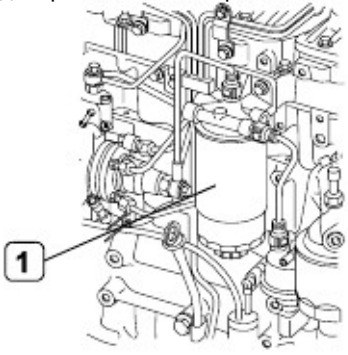


09_008_F

Замена топливного фильтра(ов)

Проводите процедуру только при остановленном и остывшем двигателе во избежание риска ожогов.
Используйте фильтры с уровнем фильтрации, эквивалентным заменяемому (см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ).

- Удалите старый фильтр (1) открутив его.
- Убедитесь, что характеристики нового фильтра соответствуют рабочим требованиям (или эквивалентны таковым для старого фильтра).
- Смажьте изолирующую прокладку нового фильтра дизтопливом или моторным маслом.
- От руки закрутите новый фильтр до касания изолирующей прокладки и доверните на 3/4 оборота.



08_009_F

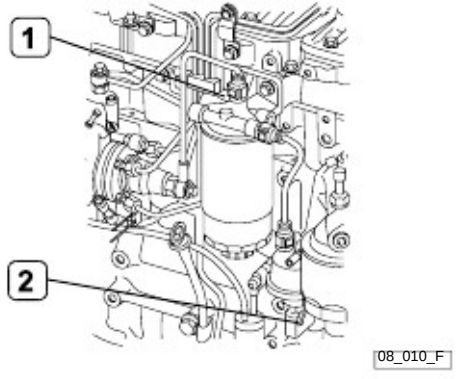
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не заправляйте новый фильтр топливом до его установки, во избежание загрязнения системы впрыска.

РУС

Процедура прокачки:

- Ослабьте выходной топливный штуцер, расположенный в верхней части фильтра (1).
- Убедитесь, что возможная утечка дизельного топлива не испачкает ремень генератора, или не попадёт в окружающую среду.
- Используйте насос ручной подкачки (2), качая до тех пор, пока в вытекающем дизтопливе не будут отсутствовать пузырьки воздуха.
- Заверните выходной штуцер требуемым моментом.
- Утилизуйте слитое дизтопливо в соответствии с принятыми экологическими нормами.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать с минимальной частотой вращения в течение нескольких минут для полного удаления оставшегося воздуха из системы питания.



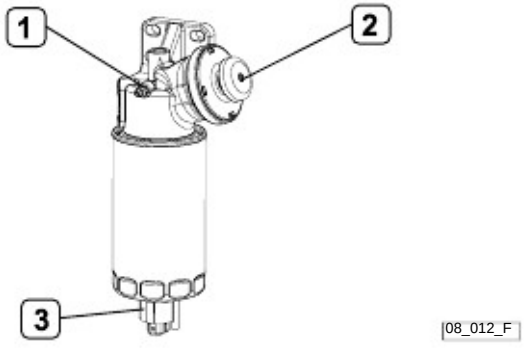
Примечание: Если необходимо ускорить фазу прокачки,ручной насос может использоваться во время запуска двигателя.

Замена топливного предварительного фильтра

Процедуру проводите только на неработающем двигателе.

- Если фильтр оснащён датчиком обнаружения воды (3), удалите его из соответствующего гнезда.
- Открутите промежуточный фильтр.
- Убедитесь, что характеристики нового фильтра подходят для двигателя (к примеру, аналогичны старому фильтру).
- Смажьте новый фильтр дизтопливом или моторным маслом.
- От руки закрутите новый фильтр до касания изолирующей прокладки и доверните на 3/4 оборота.
- Установите датчик обнаружения воды в его гнездо, проследив, чтобы резьба совпала правильно.
- Ослабьтесь винт сливного штуцера (2) на промежуточном фильтре и задействуйте насос ручной подкачки (1) для заполнения системы. Убедитесь в отсутствии утечек.
- Плотно заверните винтштуцера.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать вхолостую несколько минут для удаления оставшегося воздуха из системы.

Примечание: Если необходимо ускорить фазу прокачки,ручной насос может использоваться во время запуска двигателя.



Проверка целостности выхлопных труб

Проверьте визуально, чтобы выпускная система не была забита и не имела заметных повреждений.

- Удостоверьтесь в отсутствии ядовитых паров вблизи агрегата. В случае надобности свяжитесь с Изготовителем.

Заменаремнягенератора

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией раздела проверки и регулировки натяжения ремня генератора.

Замена воздушного фильтра

Следуйте инструкциям из раздела очистки воздушного фильтра.

Замена охлаждающей жидкости

Проводите процедуру только при остановленном и остывшем двигателе, во избежание риска ожогов.

- Позаботьтесь о наличии подходящих ёмкостей для гарантии отсутствия утечки охлаждающей жидкости в окружающую среду.
- Ослабьте крепёжные хомуты, удалите патрубки, соединяющие двигатель с радиатором и дождитесь полного слива жидкости из рубашки охлаждения. По окончании слива верните патрубки на место, убедившись в их надёжном креплении.
- Заполните систему охлаждения как указано в разделе ДОЗАПРАВКА.
- Полностью заправьте двигатель и радиатор.
- При снятой крышке радиатора запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение минуты. Это позволит удалить остаточный воздух из системы охлаждения.
- Остановите двигатель и закройте горловину радиатора крышкой.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Операции по отсоединению двигателя и его повторной установке должны проводиться только квалифицированным персоналом Сервисного центра.

Для подъёма двигателя используйте только специально предусмотренные U-образные кронштейны, указанные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.

Подъём двигателя должен осуществляться металлическими стропами с их одновременным креплением за все предусмотренные U-образные кронштейны. Использование одной стропы недопустимо.

Подъёмный механизм (кран, таль и т.д.) должен иметь соответствующие габариты и грузоподъёмность. Убедитесь в отсутствии люфта в месте крепления строп к силовым элементам двигателя.

Не снимайте двигатель без отсоединения от него потребителя мощности.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В конструкции двигателя есть элементы, которые, будучи выброшенными, могут нанести ущерб окружающей среде.

Перечисленные ниже материалы должны быть переданы специализированному Центру утилизации. Действующее законодательство в различных странах предполагает серьезные штрафы за нарушение процедуры утилизации:

- Стартерных аккумуляторных батарей;
- Отработанного масла;
- Антифризов (включая их водные растворы);
- Фильтров;
- Обтирочных материалов (например, пропитанных смазкой или топливом).

ПЕРИОДЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К КОНСЕРВАЦИИ

В случае ожидаемого простоя двигателя в течение свыше двух месяцев для предотвращения окисления деталей и элементов системы впрысканеобходимо провести следующие операции:

1. Слить масло из поддона картера после непродолжительного прогрева двигателя.
2. Заполнить двигатель защитным маслом типа 30/М (или аналогичным маслом, отвечающим требованиям стандарта MIL-2160B–type 2) до отметки "мин" на щупе. Запустить двигатель и дать ему поработать в течение 5 минут.
3. Слить топливо из системы впрыска, топливного фильтра и трубок топливного насоса.
4. Соединить топливную систему с резервуаром, содержащим защитную жидкость CFB (стандарта ISO 4113), и обеспечить её подачу в систему под давлением, для чего следует проворачивать двигатель в течение приблизительно 2-х минут при "открытой" системе. Эту процедуру можно осуществить, подав на клемму "50" стартёра положительное напряжение (используя соответствующий кабель), эквивалентное номинальному напряжению электросистемы двигателя.
5. В процессе выполнения операции, описанной в предыдущем пункте, распылить определённое количество раствора (10 г на литр смеси) защитного масла 30/М во впускное отверстие турбонагнетателя.
6. Закрыть все впускные, вентиляционные отверстия и сливные штуцеры подходящими заглушками, или изоляционной лентой.
7. Слить остаток защитного масла 30/М из поддона. Канистра защитного масла может быть использована ещё для двух операций по консервации.
8. Поместить табличку "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА" на двигатель и пульт управления.
9. Слить охлаждающую жидкость, если она не была смешана со специальным антикоррозийным антифризом, и поместить соответствующий информационный указатель.

В случае длительного простоя двигателя, перечисленные операции должны повторяться каждые 6 месяцев согласно нижеописанной процедуре:

А) Слить защитное масло 30/М из поддона картера двигателя;

Б) Повторить операции, начиная с пункта 2 по пункт 7.

Если Вы намерены защитить внешние детали двигателя, распылите защитный воск "OVER 19 AR" на непокрашенные металлические детали, такие как как маховик, шкивы и т.п., избегая попадания воска на ремни, соединительные кабели и элементы электрооборудования.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА

1. Слейте остаток защитного масла 30/M из поддона картера.
2. Заполните двигатель свежим моторным маслом (тип и требуемое количество указаны в разделе ДОЗАПРАВКА).
3. Слейте защитную жидкость CFB из топливной системы, придерживаясь рекомендаций пункта 3, раздела ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К КОНСЕРВАЦИИ.
4. Удалите заглушки и/или изоленту с впускных, вентиляционных отверстий и сливных штуцеров. Соедините впуск турбонагнетателя с воздушным фильтром.
5. Соедините топливопроводы с топливным баком, выполняя операции пункта 4, раздела ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К КОНСЕРВАЦИИ. Во время заполнения системы соедините обратную топливную магистраль со сливной ёмкостью, чтобы предотвратить попадание остатка защитной жидкости CFB в топливный бак.
6. Проверьте двигатель и заправьте его охлаждающей жидкостью как описано выше, прокачав систему в случае необходимости.
7. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока частота вращения на холостом ходу не стабилизируется.
8. Проверьте, чтобы приборы на контрольной панели показывали рабочие величины и отсутствовали тревожные сигналы.
9. Остановите двигатель.
10. Удалите табличку "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА" с двигателя и пульта управления.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Эксплуатация агрегата в соответствие с инструкциями по технике безопасности, изложенными в настоящем руководстве, а также следование указаниям предупреждающих знаков, установленных на двигателе, позволяют обеспечить безопасные условия работы.

При несчастных случаях следует немедленно обращаться за помощью к квалифицированному персоналу скорой помощи. В чрезвычайной ситуации при ожидании помощи следуйте нижеприведённым инструкциям.

Неисправности двигателя

При обслуживании двигателя, работающего со сбоями, проявите особое внимание, убедитесь, что все точки опоры двигателя надёжно закреплены.

В случае пожара

Погасите огонь, используя противопожарные средства в соответствии с требованиями Правил противопожарной безопасности (пожарное оборудование для ряда производств в обязательном порядке предусмотрено действующим законодательством).

Ожоги и ошпаривания

1. Погасите огонь на одежде человека:

- потоком воды;
- порошковым огнетушителем, не направляя струю на лицо человека;
- защитным покрывалом или перекатыванием по земле.

2. Не пытайтесь удалить части одежды, которая могла прикипеть к коже;
3. В случае ошпаривания, немедленно, но осторожно удаляют любую одежду, которая может быть пропитана горячей жидкостью;
4. Покройте ожог специальным перевязочным материалом, или стерильным бинтом.

Отравление угарным газом (CO)

Монооксид углерода (угарный газ) - компонент в отработавших газах двигателя, бесцветный, без запаха, опасен своим токсическим действием (вызывает опьянённое состояние) и риском образования взрывоопасной смеси с воздухом.

В закрытых помещениях угарный газ чрезвычайно опасен, так как критическая концентрация может образоваться за очень короткое время.

Оказание помощи угоревшему в закрытом помещении:

1. Немедленно проветрите помещение для уменьшения концентрации газа..
2. При входе в помещение задержите дыхание, не используйте для освещения огонь, фонари, не пользуйтесь дверными звонкамиили телефонами, чтобы избежать риска взрыва.
3. Поместите пострадавшего на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении. В случае потери сознания положите пострадавшего на бок.

Удар электротоком

A. Электросистема двигателя с номинальным напряжением 12 В или 24 В не представляет смертельного риска от электроудара, однако в случае короткого замыкания цепи (например металлическим инструментом) возможно возгорание из-за перегрева изоляции проводов под током. При этих обстоятельствах:

1. Удалите предмет, вызывающий короткое замыкание, используя средство с электро- и теплоизолирующими свойствами.
2. Выключите главный рубильник в помещении (при наличии).

B. Генераторные системы являются источниками высокого напряжения, опасного для жизни. В случае поражения электрическим током среднего или высокого напряжения:

1. Выключите электропитание главным рубильником, прежде чем прикасаться к пораженному. Если это невозможно, используйте изолированные предметы для безопасного касания жертвы. Помните, что касание поражённого под током представляет чрезвычайно опасность и для оказывающего помощь.
2. Проводите процедуры, рекомендованные правилами первой помощи (сердечный массаж, искусственное дыхание рот в рот и т.д.).

Раны и переломы

Большое число возможных обстоятельств и специфический характер действий требуют вмешательства квалифицированной бригады врачей.

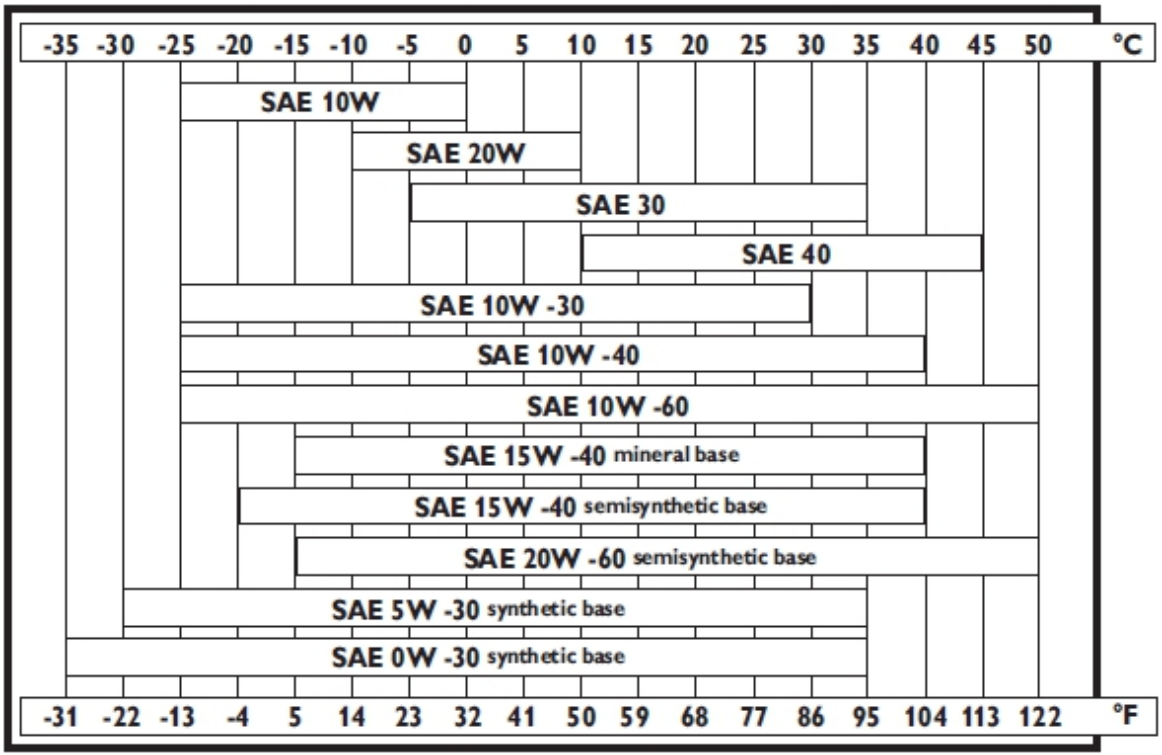
1. В случае кровотечения держите края раны сжатыми вместе до прибытия помощи.
2. Если есть подозрение на перелом, зафиксируйте травмированную часть и не подвергайте её движению – при необходимости перемещайте самого пациента.

Химические ожоги

Химические ожоги кожи могут являться следствием контакта с агрессивными кислотами или щелочами.
Для специалистов по техобслуживанию электрооборудования опасность представляют кислотосодержащие аккумуляторные батареи. В случае ожога кислотой необходимо выполнить следующее:

1. Удалить одежду, впитавшую едкое вещество.
2. Поместить поражённую область под струю проточной воды и промыть большим её количеством, избегая контакта с непоражёнными частями тела.

Если аккумуляторная кислота, смазки или дизельное топливо попали в глаза, промывайте глаза проточной водой не менее чем 20 минут, держа веки открытыми, чтобы вода омывала глазное яблоко целиком (вращайте глазами во всех направлениях, чтобы промыть их как можно тщательнее).


-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 °C
SAE 10W
SAE 20W
SAE 30
SAE 40
SAE 10W -30
SAE 10W -40
SAE 10W -60
SAE 15W -40 mineral base
SAE 15W -40 semisynthetic base
SAE 20W -60 semisynthetic base
SAE 5W -30 synthetic base
SAE 0W -30 synthetic base
-31 -22 -13 -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 °F